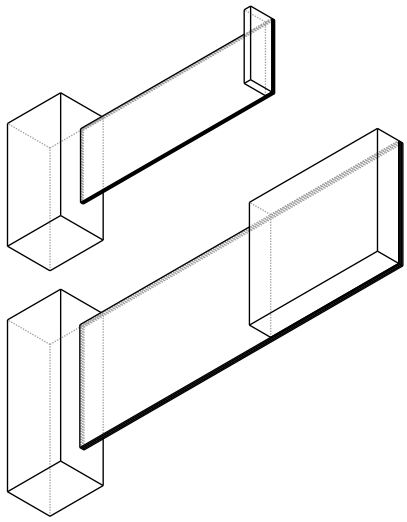
机械-模拟唤醒与数字确认节点

第1章 / 任务书与合规矩阵

验收对象：可计算、可追溯的工程设计

这份报告把几何结构、机电耦合、电源充电、事件触发、数字识别与无线交付放进同一条30秒瞬态轨迹。数值和图表直接来自实际模拟，不使用预设通过率，也不把漂亮的结构图当作物理验证。



报告状态	本地校准工程示例，非正式Agent实验
Case 1 完整服务	PASS / 4/4 按时交付
Case 2 完整服务	PASS
能量闭合相对残差	0.00275953%（实际计算）

正式实验一/三完成后，以其最终 design.json 和原始演化轨迹替换本报告输入即可自动重新生成。当前没有把未来的Agent排障过程编写成事实。

什么信号必须被发现，什么信号必须被拒绝

仿真时长	30.0 s
背景激励	45.0 Hz / 峰值 0.15 g
目标异常	210.0 Hz / 峰值 0.5 g
目标持续时间	0.15 s
目标起始时刻	[8.0, 14.0, 20.0, 26.0] s
干扰信号	250.0 Hz / 0.8 g
干扰起始时刻	[11.0, 23.0] s
交付死线	异常开始后 0.25 s

大白话：背景振动负责慢慢充电，目标故障负责敲门。辅梁和包络电路先判断有没有值得叫醒MCU的信号；MCU再采样、识别、保存并发包。只有在每次死线前收到的独立报警才记为成功。

激励不是MCU的未来提示。异常时刻只由评价器用于对照，不进入控制决策。模拟中能看见内部状态，不等于实际设备已经配置这些测量探头。

五项服务条件必须同时通过

第1章 / 实际结果

按时交付	4/4
误报	0
掉电	0
峰值应力	13.7186 MPa / 限 40.0
峰值位移	0.35176 mm / 限 1.5
最大交付延迟	0.095878 s
首达启动门限	7.15300 s

PASS all_faults_delivered_on_time

PASS no_false_reports

PASS no_brownouts

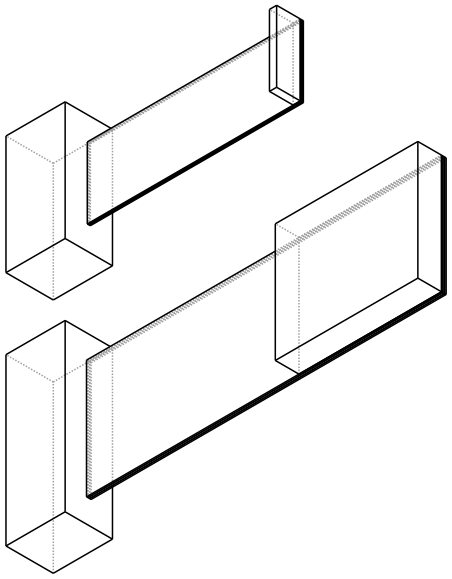
PASS stress_within_limit

PASS travel_within_limit

能量闭合是一项数值一致性检查，单独列出，不与五项任务服务混为同一指标。PASS表示当前模型、当前输入和当前设计下满足要求，不代表已完成实物测试或所有环境的认证。

两根梁分别负责取能与唤醒

第2章 / 实体与图纸



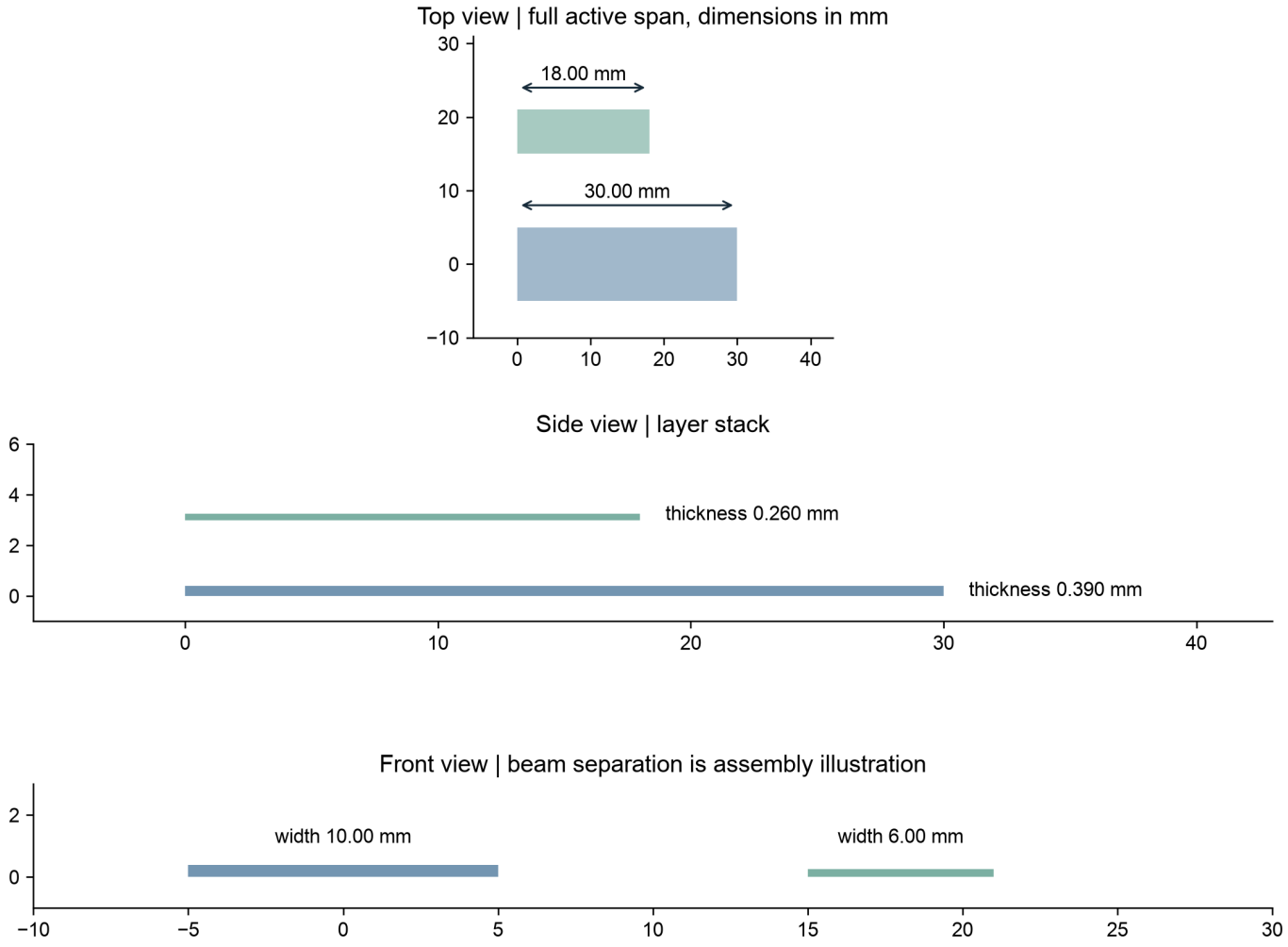
实体投影显示主梁、辅梁、上下压电层、端部质量块与固定夹持端。主梁接整流与储能；辅梁接高阻输入和包络检测。

STEP是实际CadQuery实体导出，不是图片改后缀。质量块以钨密度19.3 g/cm³示意配重体积；模拟把质量集中在梁端，CAD有限钨块的重心则在末段，两者并非已验证等价结构。粘接层、焊点、PCB装配未校准，实体只作尺寸沟通，不直接当制造图。

CadQuery 2.8.0 / 实体数 10 / 文件 node.step

从参数表到可检查的几何尺寸

第2章 / 三视与尺寸



上下压电层厚度分别取 piezo_layer_mm；梁总厚度=基底厚度+2×压电层厚度。有效梁长从夹持截面到自由端，未把固定夹块计入活动长度。

投影仅展示梁体及配重。图中梁间距是排布示意，不作为物理有效面积约束的替代。面积限制必须按实验任务独立定义。

调哪一项，会牵动哪一项

第2章 / 参数和作用

参数	主梁 / 辅梁
length_mm	30 / 18
width_mm	10 / 6
substrate_mm	0.15 / 0.1
piezo_layer_mm	0.12 / 0.08
tip_mass_g	4.65 / 0.14
damping_ratio	0.015 / 0.03
短路固有频率 Hz	44.109 / 202.172
开路固有频率 Hz	45.931 / 210.522
弹性模量：基底 / 压电	200 / 60 GPa
密度：基底 / 压电	7800 / 7500 kg/m3
相对介电常数 / e31	1700 / 11.4 C/m2

Case1供电与触发：储能150.0μF，启动2.9V，掉电1.8V；包络唤醒/重置0.55/0.18V。

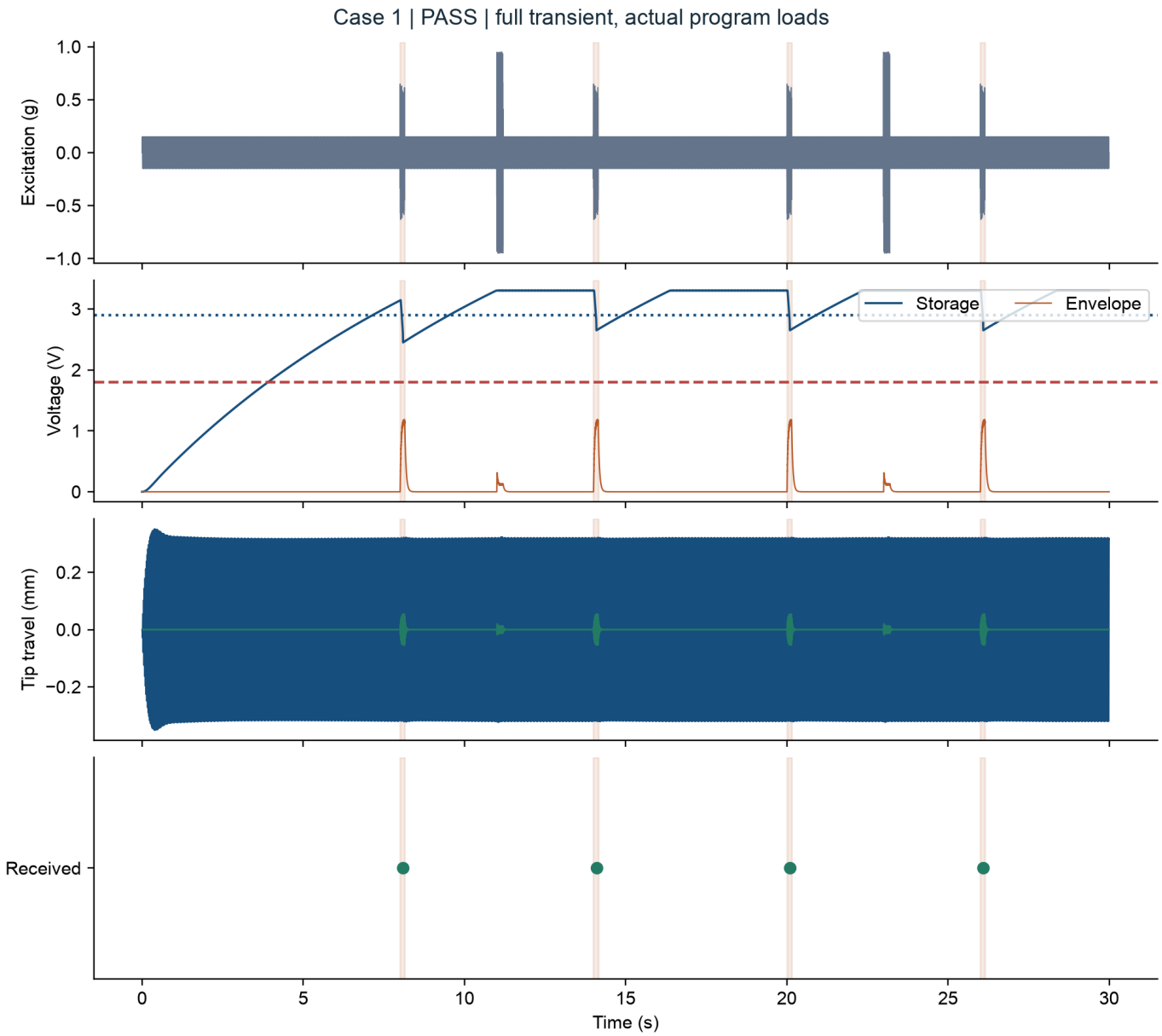
Case1数字确认：128点/2048Hz，即62.5ms采样；目标频带[195, 225]Hz，最低频带占比0.55，最低RMS 0.12g。

梁更长或配重更重，固有频率一般降低，但应力、位移、压电电容和机电反馈也随之变化。因此不能把梁长当成独立旋钮，只看开路峰值就宣布整机最优。

采用单个弯曲模态和代表材料常数。高阶模态、非线性大位移、粘接损耗和实际材料离散性没有通过实验标定。

30秒：从振动到实际报警接收

第3章 / 完整瞬态



橙色阴影是目标事件。曲线按1ms导出，安全峰值另取LSODA接纳的内部积分节点。电压包含待机、采样与发射的真实负载；接收取自TX/ACK完成时刻。有电不保证来得及启动，启动也不保证发射不掉电。

每一微焦耳去了哪里

第3章 / 能量账本

能量去向	Case 1 / μJ	Case 2 / μJ
机械输入	9749.3630	35414.2773
机械阻尼耗散	4983.7342	14916.8701
整流与分流损耗	1133.9043	18529.8075
触发前端耗散	0.0476	8.1101
MCU/稳压输入	1202.3529	1202.3529
静态、漏电及模块负载	56.4799	51.5955
钳位损耗	1534.5045	52.5897
结束时所有域储能	838.6087	653.7558
闭合残差	-0.2690	-0.8044

账本关系：机械输入 = 机械阻尼 + 整流/分流 + 触发前端 + MCU输入 + 待机漏电 + 钳位 + 结束储能 + 数值残差。

相对残差 = |残差| / |机械输入| ×100% = 0.00275953%。它反映数值积分与账本闭合，不是仿真对实物误差。

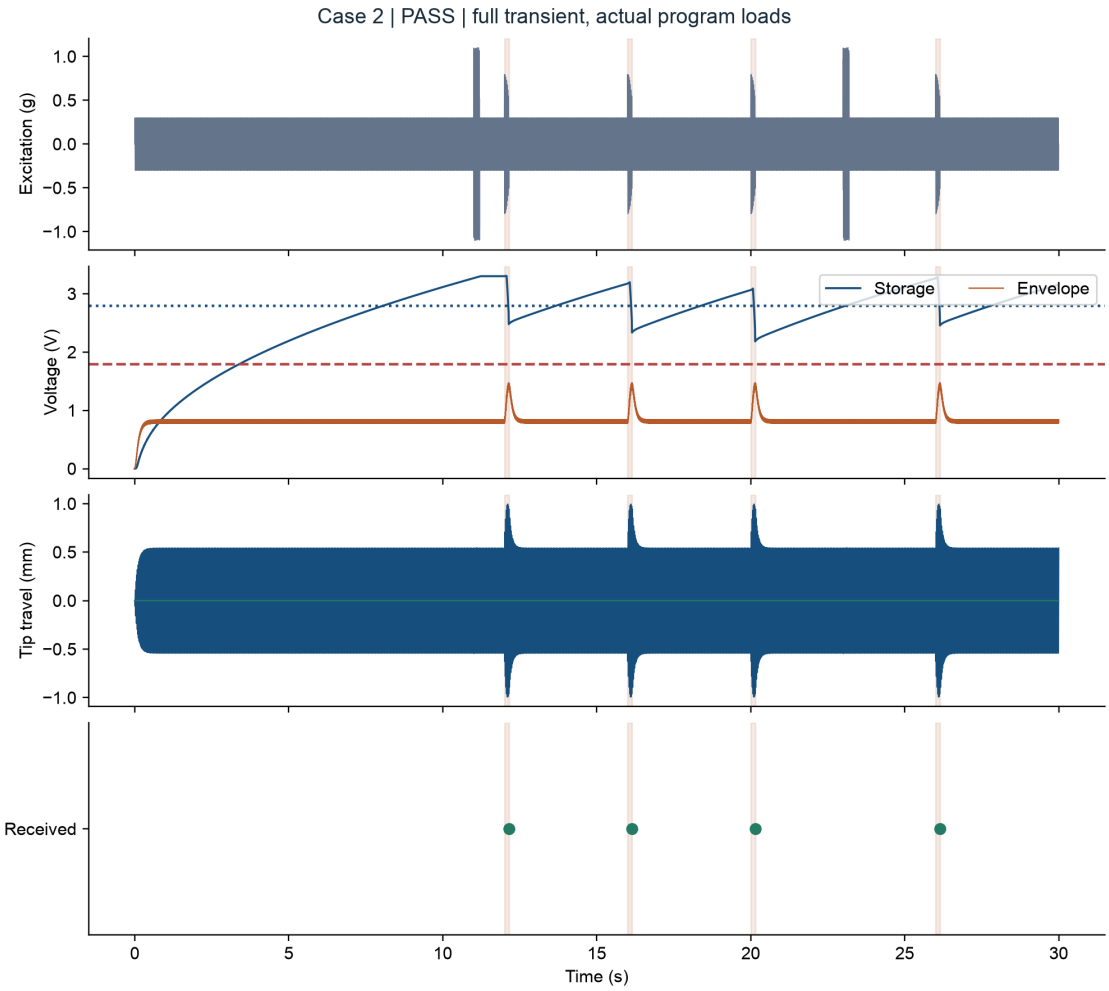
rectified_to_storage 是经过储能节点的流量，已含在上述去向中，因此不重复加总。负的瞬时机械输入代表能量回馈，不应擅自裁成零后拿来造好看的守恒表。

可以手算的核对：一次完整确认约需255.500μJ负载能量；除以稳压效率0.85后，4次至少1202.353μJ储能输入。额外唤醒或拒绝会在此基础上继续耗能。

储能和程序的连接点：忽略工作期间继续取能，电容从启动门限放到掉电门限可释放 387.750μJ。它必须覆盖单次工作负载；加大电容有助扛住负载，也会拖慢从零开始的充电。完整瞬态负责同时核算这两面。

Case 2 的状态与真实边界

第3章 / 冲击保护节点



实际完整服务：PASS。分流支路通过压电电压改变机械负载和能量耗散；它不是理想的任意阻尼开关。

低压分流本地工程校准；仅D关闭反事实为0/4、应力53.82045MPa，D开启为4/4、应力38.77452MPa（原1ms输出网格）。D也改变包络与重置，不将交付改善单归于机械阻尼。Case2为47Hz独立任务。

Case2实测：4/4，误报0、掉电0，应力38.9782MPa，位移0.99944mm。

独立Case2任务：背景45.0Hz/0.3g，目标47.0Hz/0.5g；C=120μF，分流R=47000Ω，阈值1V。详见case2.json。

包络电路沿用现有RC：充电100MΩ、放电20MΩ，唤醒1.2V/重置0.9V；实际峰值约1.472V。比较器输入偏置、材料与器件参数仍属代表模型，不等于实物制造认证。

把真实改动与解释放在一起

原唤醒节点工程设计的本地完整瞬态复算；不是正式实验一/三的Agent运行。

当前输入只有最终工程设计，尚未提供逐步Agent行动记录。此处保留为空，不用人工编造的‘先诊断、后修复’故事替代实验事实。

输入演化记录应包含：当时设计、当时可见反馈、实际参数修改、完整消费者结果，以及动作来自Agent还是开发者。程序不会根据最终成功倒推出一个看似合理的历史。

真实工程反事实：只切换分流D

以下来自本地开发者校准，不是Agent诊断实录。两次使用相同任务和其余设计参数。

原1ms校准：低压配置仅关闭D：0/4，应力 53.8205 MPa，掉电 0，FAIL。

原1ms校准：低压配置仅开启D：4/4，应力 38.7745 MPa，掉电 0，PASS。

同样是0/4，问题可能在不同地方

F0：只见最终交付

知道未完成任务，但不能直接区分没充上电、没触发、识别拒绝或发射掉电。

F1：增加阶段次数

WAKE/CONFIRM/REJECT/BROWNOUT将失败定位到部分程序阶段，但没有给出所有连续参数方向。

F2：增加内部电压与时刻

主梁、辅梁、包络与储能电压能区分供能与触发支路；t_ready指出启动是否赶得上。

F3：增加幅相和事件窗口

相位提供共振峰左右侧信息，逐事件窗口区分事件前能量不足和工作后能量耗尽。

以上是信息内容的区别，不是预先承诺的通过率。信息更多并不保证某个有限预算Agent每次都单调提高；正式实验才测量这种效应。

唤醒以后，仍需完成整个服务

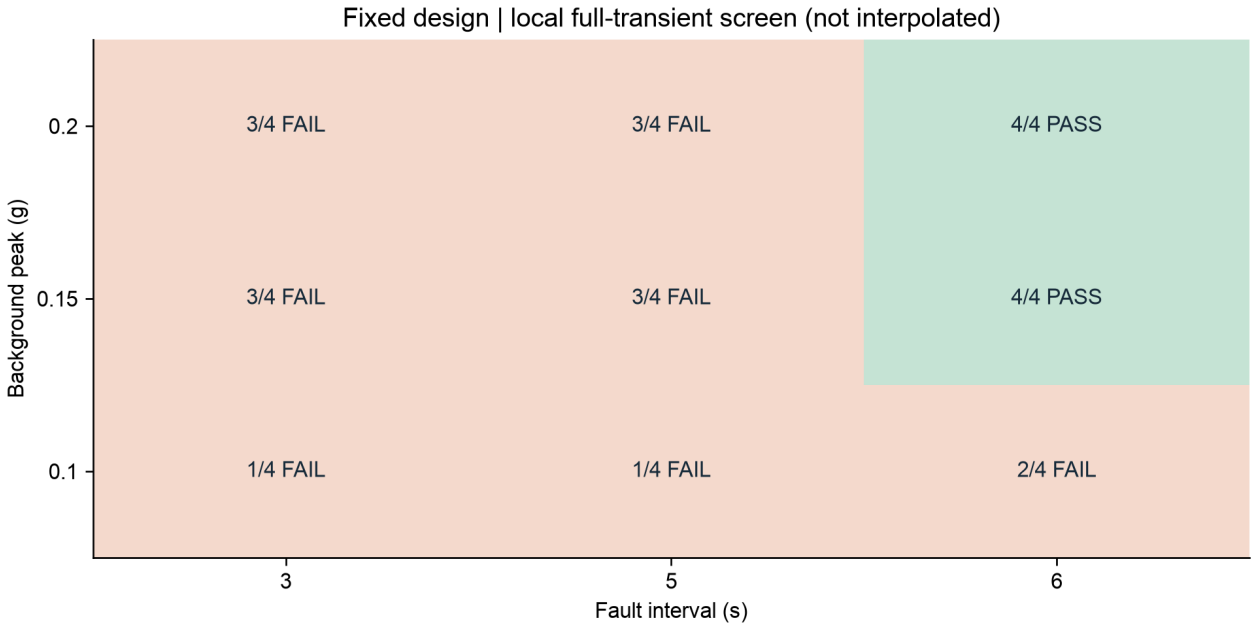
WAKE	4
BOOT	4
SAMPLE	4
INFER	4
CONFIRM	4
REJECT	0
SAVE	4
TX	4
ACK	4
RECEIVED	4
BROWNOUT	0

模拟中的依次执行：WAKE → BOOT → SAMPLE → INFER → CONFIRM/REJECT → SAVE → TX → ACK。任一步骤负载都从同一储能节点扣除，低于掉电电压会中断当前尝试。

数字分类使用实际瞬态加速度采样、量化和FFT频带占比，不是看到目标时刻便直接判正确。误报也按未匹配目标事件的真实接收记录计算。

固定设计在不同激励与事件间隔下会怎样

第5章 / 工作包络



这张3×3图保持设计不变，只改变背景幅值与目标事件间隔。保留原11/23秒的干扰事件。间隔变化也会改变目标与干扰的重叠，因此失败不能全部归因于充电。每点均跑完整瞬态，点之间不作全域保证。

较大背景可能加快充电，也可能增加非目标触发；间隔过短可能来不及恢复储能。因此不能把单轴的‘越大越好’当成普遍规律。

operating_envelope.json 保存全部点的检查项和物理量。安全指标取自求解器内部节点。正式设计边界需要按真实部署激励范围进一步确定，当前局部图不等于场景穷举。

什么可以证明，什么还不能证明

第5章 / 不可行边界

当前尚未取得覆盖全部合法结构和连续范围的全域不可行证书；本章界定结论范围，不以有限搜索替代证明。

1. 一个通过设计是存在性见证。

同一个设计在完整消费者中通过，可说明该给定工况至少存在一个可行点。

2. 零命中不是全域无解证明。

有限随机采样或优化器没有找到解，只能说明这次搜索失败。除非有覆盖整个合法域的安全上界，否则不能写‘物理必死’。

3. 分支上界与全域上界不能互换。

关闭某个模块时的能量上界，不能排除开启模块后出现的解。停止实验必须说明证书覆盖哪些结构、哪些连续范围和哪些服务条件。

4. 有限时长不等于无限时长。

平均功率赤字能支持长期不可持续结论，但如果初始储能和有限观察窗口允许短时运行，不能据此推导当前30秒任务必然失败。

5. 当前模型的真实限制。

代表材料、单弯曲模态、理想化电路和有限固件语义均会限制对实物的外推。能源账本闭合只能确认这套数学模型内部一致。

已有低压Case2半步长校准仍4/4。旧校准按1ms导出波形测峰值；本报告改用求解器内部积分节点，安全数值口径更精细，不能把旧网格的相近数值当作内部节点峰值的收敛证明。

可复算的设计，而不是包装过的通过标签

第5章 / 交付与结论

主报告	Engineering_Design_Report.pdf
实体模型	node.step / cad_manifest.json
工程三视图	orthographic.svg
完整瞬态图	case1_waveforms.svg / case2_waveforms.svg
原始设计与结果	case1.json / case1_trace.npz
工作包络	operating_envelope.json
重新生成	python3 -B report.py [input.json]

已验证结论：Case 1 在输入定义的当前任务中 4/4 按时交付，误报 0，掉电 0，完整检查 PASS。

Case2同样在其独立任务中PASS：4/4，误报0、掉电0，峰应力38.9782MPa、峰位移0.99944mm。

尚未完成的结论：正式实验一与三的Agent性能、不同反馈的因果增益、多模型结果、工程样机和实际环境鲁棒性。报告生成代码已经具备替换正式结果的入口。

本轮只做本地物理校准与文档生成，没有调用任何新的实验模型。